# Bases de Datos Relacionales

• Open Data • Limpieza de Información •

• Creación e importación de **.csv en MySQL** •



# Contenido



1. Datos Abiertos (Open Data) características
2. Limpiar y reestructurar datos importados
3. Funciones y Herramientas de Excel que nos pueden ayudar
4. Power Query para limpiar y estructurar datos
5. Guardar un archivo de Excel como .csv
6. Importar archivos .csv a MySQL

## ¿Qué es el Open Data?

Open Data
son datos que pueden ser
utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente
por cualquier persona,
incluso para fines comerciales,
para cualquier finalidad
y que se encuentran sujetos, cuando más,
al requerimiento de atribución
y de compartirse
de la misma manera en que aparecen

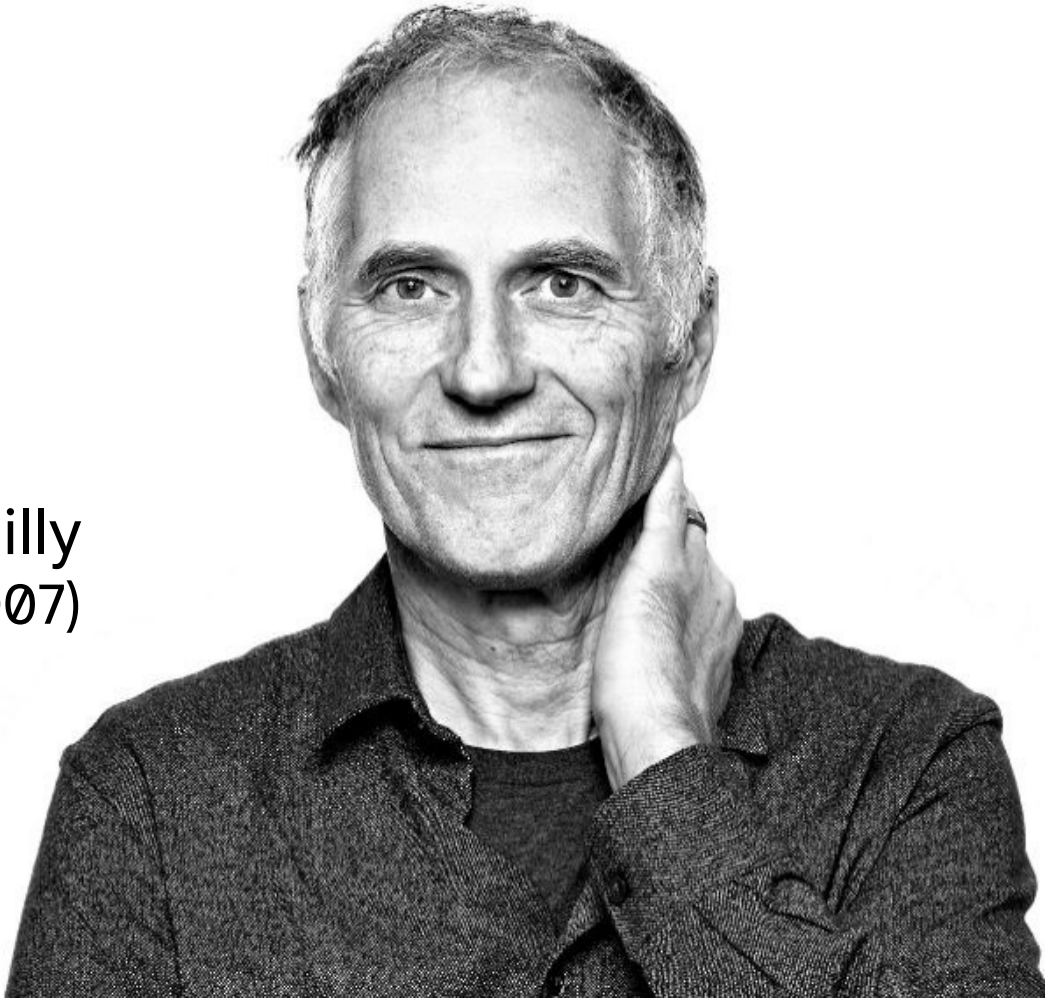
(Open Data Handbook, 2010)

Open Knowledge Foundation

https://okfn.org/

Los datos abiertos
en realidad
podrían ser
más importantes
que el código abierto

Tim O'Reilly
(2007)



https://www.oreilly.com/

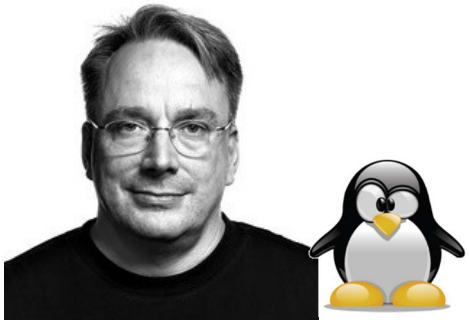
# Antecedentes de Open Data

Surge como una de las iniciativas que tienen origen en la filosofía abierta de internet.

open source initiative

[opensource.org](opensource.org)

**surgida en 1983**



**Linus Torvalds**

[linux.org](linux.org)



**Sir Tim Berners Lee**

HTML

[www.w3c.es](www.w3c.es)

[w3schools.com](w3schools.com)




**Jimmy Wales**



**Lawrence Lessig**

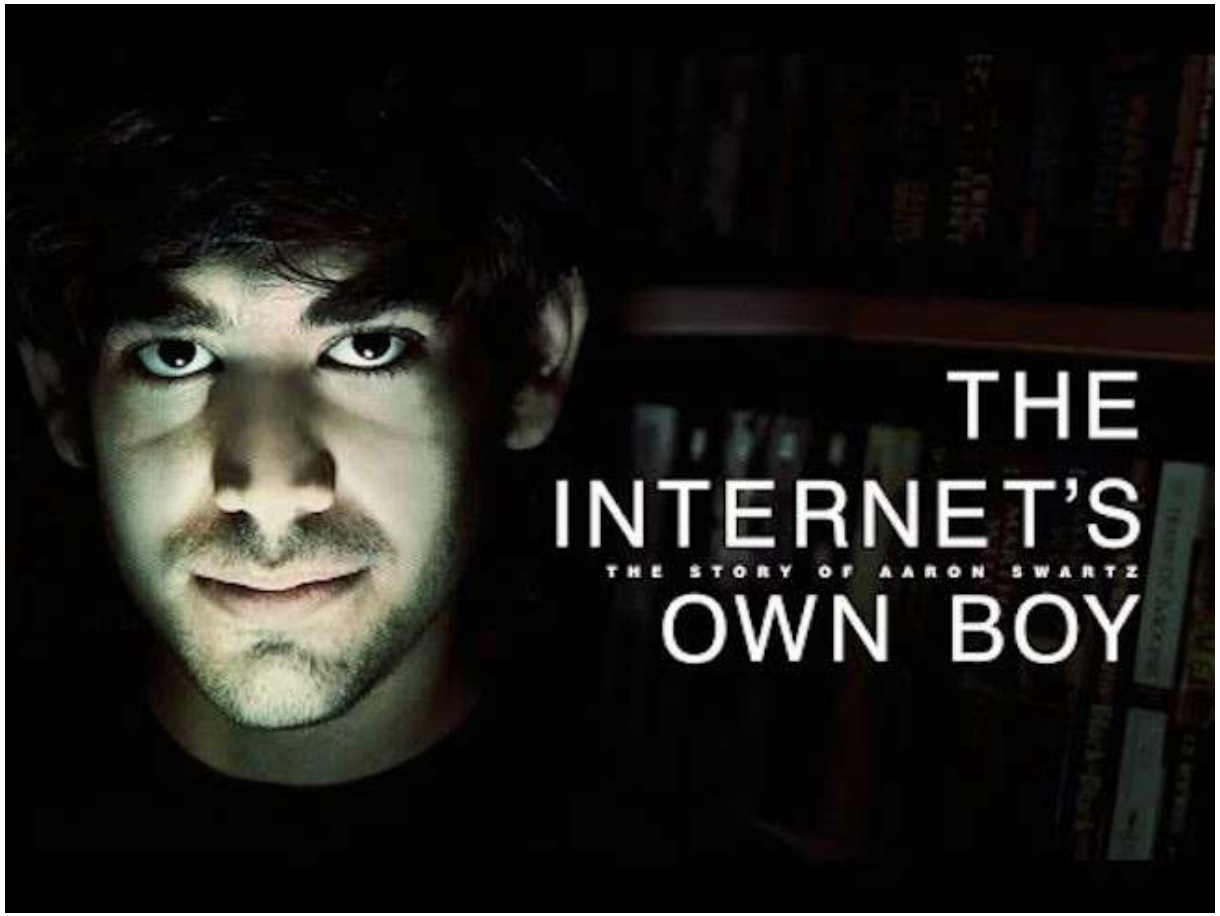
[creativecommons.org](creativecommons.org)

MOOC

Massive Open Online Course

[mooc.org](mooc.org)

# Antecedentes al Open Data

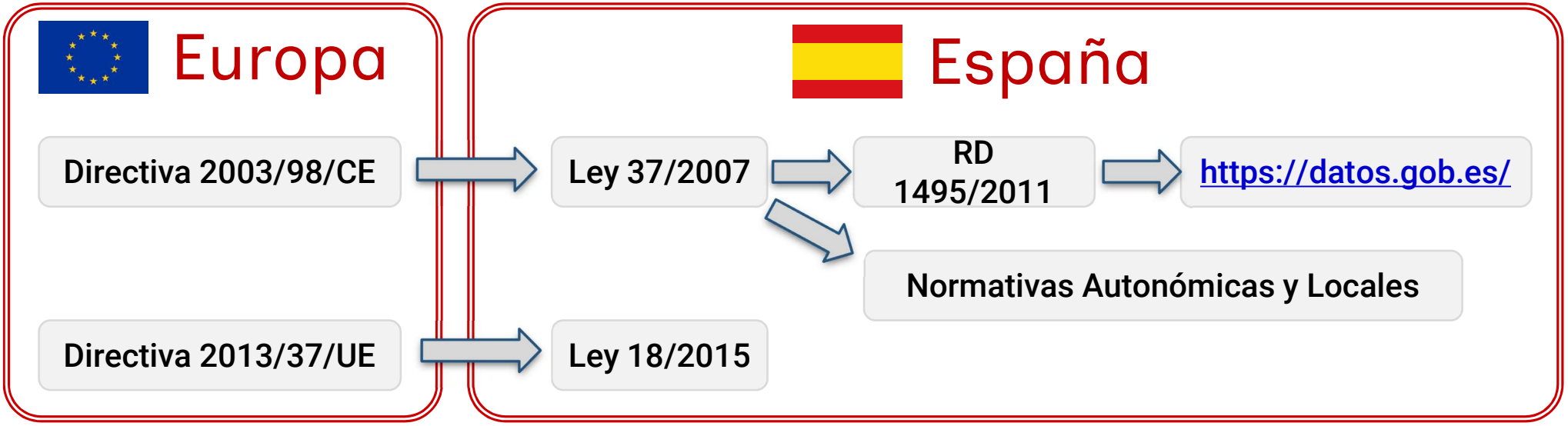



https://www.youtube.com/watch?v=mT8FJcIx3HI

# Open Goverment y Open Data

**Open Data** juega un importante papel en el Open Goverment, ya que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información generada por los gobiernos y las administraciones públicas en el transcurso de sus actividades.

El marco general para garantizar que las condiciones de reutilización de los documentos del sector público fueran equitativas, proporcionadas y no discriminatorias, se encuentra en la DIRECTIVA 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.



# Resumen de la Normativa

recomendaciones:

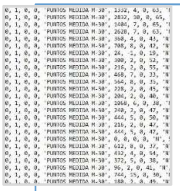
## Los Datos deben ser

**

*En cualquier caso, el coste de acceder a los datos abiertos debe ser razonable y corresponderse con el coste de ofrecer los datos con los requisitos solicitados.*



Públicos: No sujetos a limitaciones de privacidad, seguridad o privilegios



En Bruto: Se deben publicar tal y como se recogen de la fuente, manteniendo el mayor nivel de detalle posible.




Actualizados: En rápida disposición para preservar el valor de los mismos.

*



Accesibles: Disponibles para el mayor número de usuarios posible y para la más amplia gama de propósitos.




Estructurados:
Que puedan ser procesados de manera automática por cualquier ordenador.



Sin Registro: ***(acceso anónimo)***
Disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro.



Abiertos: Disponibles en un formato tal, que ninguna entidad posea su control exclusivo.

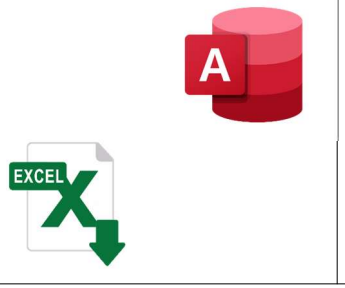
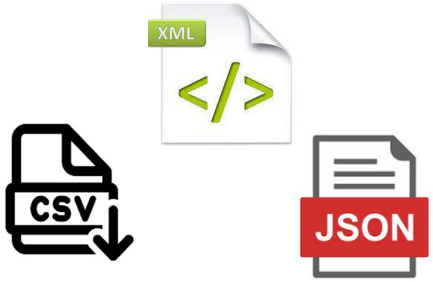
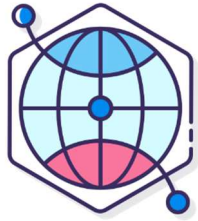



Libres: **
No sujetos a ninguna norma de derechos de autor, patentes o copyright

# Evaluar la Estructura de los Datos

*Sistema de 5 estrellas de Tim Berners-Lee*

https://5stardata.info/es/

| ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
|---|---|---|---|---|
| Datos no estructurados | Datos estructurados | Datos estructurados<br>Formato no propietario | Datos estructurados<br>Formato no propietario<br>URL única y estática | Datos estructurados<br>Formato no propietario<br>URL única y estática<br>Bases de Datos interconectadas |
|  |  |  |  |  |

Es importante destacar que aunque los datos estén en un determinado formato,
esto no quiere decir que los mismos se encuentren estructurados de la forma que necesitamos

*Rita de la Torre*

# Sistema de 5 estrellas de Tim Berners-Lee. 1 Estrella

Los datos están disponibles en la web,
sea en el formato que sea,
con licencia abierta.

Sin embargo,
los datos están atrapados
en un documento.

Para su utilización,
deben transcribirse
o utilizar software para extraerlos.

***Para realizar un análisis sobre los mismos, se requiere reestructurarlos.***

**Tabla 1: Características de la población. Muestras Seguridad Social y funcionarios públicos. ENS 2003-2012**

| VARIABLES | Todas las bases ENS 2003, 2006 y 2012 | | |
|---|---|---|---|
| | Todos=72.135 | SS=68.390 | Sólo mutualidad pública=3.745 |
| SEXO | | | |
| Mujeres | 56.8% | 56.9% | 52.0% |
| Varones | 43.2% | 43.1% | 48.0% |
| GRUPOS DE EDAD | | | |
| 16-24 | 8.2% | 8.2% | 8.3% |
| 25-54 | 50.2% | 49.9% | 55.7% |
| 55-64 | 14.1% | 14.0% | 16.5% |
| 65 o más | 27.5% | 28.0% | 19.6% |
| ESTADO CIVIL | | | |
| Soltero | 26.7% | 26.7% | 26.7% |
| Casado | 55.3% | 55.0% | 59.2% |
| Viudo | 12.8% | 13.0% | 8.6% |
| ESTUDIOS | | | |
| ESO o menos | 61.5% | 63.3% | 28.6% |
| Secundaria segunda etapa | 18.0% | 17.9% | 21.3% |
| Superior | 20.5% | 18.9% | 50.0% |
| ESTADO DE SALUD | | | |
| Muy bueno | 13.7% | 13.4% | 19.7% |
| Bueno | 50.9% | 50.6% | 56.7% |
| Regular | 25.4% | 25.9% | 18.0% |
| Malo | 7.7% | 7.9% | 4.6% |
| Muy malo | 2.2% | 2.3% | 1.0% |
| PESO | | | |
| Insuficiente | 5.3% | 5.1% | 5.6% |
| Normal | 53.2% | 53.0% | 56.4% |
| Sobrepeso | 34.3% | 34.4% | 32.5% |
| Obesidad | 7.0% | 7.1% | 5.3% |
| SITUACION LABORAL | | | |
| Jubilado (65 o más) | 31.9% | 32.4% | 24.0% |
| Activo | 49.7% | 49.1% | 59.8% |
| Inactivo | 18.4% | 18.5% | 16.3% |
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | | | |
| Andalucía | 9.7% | 9.7% | 9.1% |
| Aragón | 7.0% | 6.9% | 7.1% |
| Asturias | 3.5% | 3.5% | 3.7% |
| Islas Baleares | 4.3% | 4.4% | 3.2% |
| Canarias | 4.2% | 4.2% | 3.7% |
| Cantabria | 4.3% | 4.4% | 2.9% |
| Castilla La Mancha | 9.6% | 9.4% | 12.8% |
| Castilla y León | 4.2% | 4.2% | 3.8% |
| Cataluña | 9.1% | 9.2% | 7.3% |
| Com. Valenciana | 6.6% | 6.7% | 4.9% |
| Extremadura | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
| Galicia | 7.9% | 8.0% | 7.3% |
| Com. de Madrid | 7.7% | 7.5% | 10.2% |
| Murcia | 4.9% | 4.9% | 5.2% |
| Navarra | 4.3% | 4.4% | 2.7% |
| País Vasco | 4.6% | 4.6% | 4.7% |
| La Rioja | 2.8% | 2.8% | 2.1% |
| Ceuta | 1.6% | 1.4% | 5.1% |
| Melilla | 0.4% | 0.3% | 0.9% |

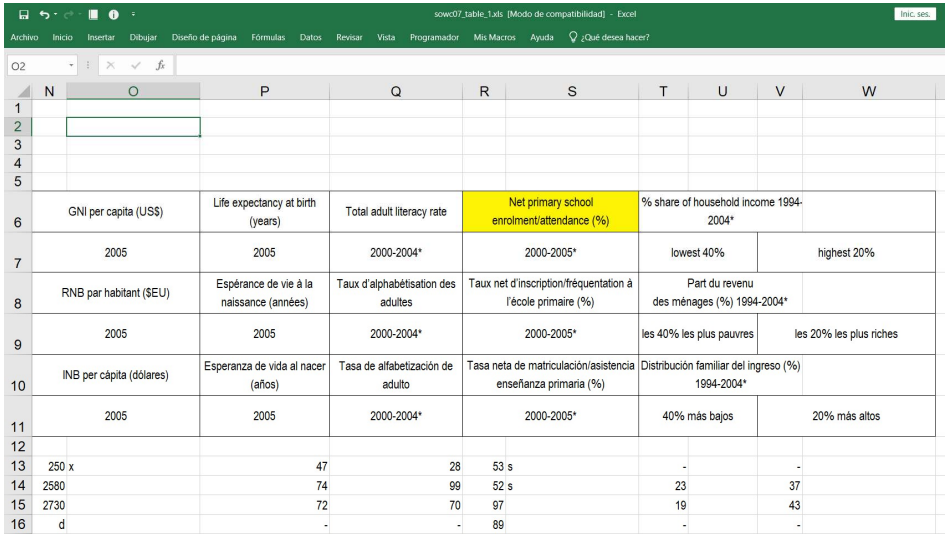
# Sistema de 5 estrellas de Tim Berners-Lee. 2 Estrellas



Los datos están disponibles en la web,
en forma 'estructurada'
(es decir, en formato para máquinas)
y con licencia abierta.

Sin embargo,
para extraerlos
se necesita un
software propietario.

***Es posible,***
***que para realizar un análisis***
***sobre los mismos,***
***se requiera reestructurarlos.***



| | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | GNI per capita (US$) | Life expectancy at birth (years) | Total adult literacy rate | Net primary school enrolment/attendance (%) | | % share of household income 1994-2004* | | | |
| 7 | | 2005 | 2005 | 2000-2004* | 2000-2005* | | lowest 40% | | highest 20% | |
| 8 | | RNB par habitant ($EU) | Espérance de vie à la naissance (années) | Taux d'alphabétisation des adultes | Taux net d'inscription/fréquentation à l'école primaire (%) | | Part du revenu des ménages (%) 1994-2004* | | | |
| 9 | | 2005 | 2005 | 2000-2004* | 2000-2005* | | les 40% les plus pauvres | | les 20% les plus riches | |
| 10 | | INB per cápita (dólares) | Esperanza de vida al nacer (años) | Tasa de alfabetización de adulto | Tasa neta de matriculación/asistencia enseñanza primaria (%) | | Distribución familiar del ingreso (%) 1994-2004* | | | |
| 11 | | 2005 | 2005 | 2000-2004* | 2000-2005* | | 40% más bajos | | 20% más altos | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | 250 x | 47 | 28 | 53 s | | - | | - | |
| 14 | | 2580 | 74 | 99 | 52 s | | 23 | | 37 | |
| 15 | | 2730 | 72 | 70 | 97 | | 19 | | 43 | |
| 16 | | d | - | - | 89 | | - | | - | |

https://www.unicef.org/spanish/sowc07/statistics/tables.php

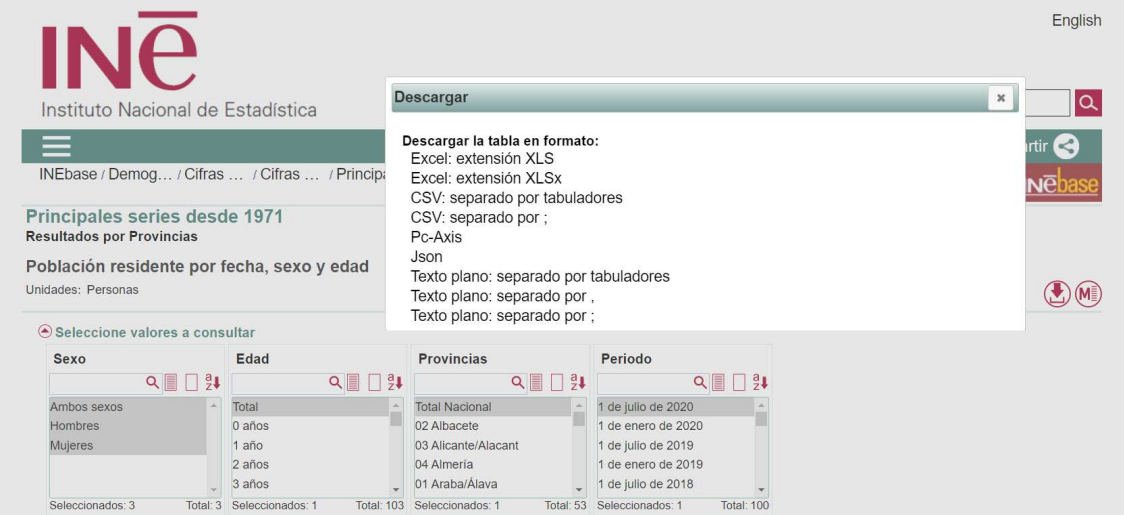
*Rita de la Torre*

# Sistema de 5 estrellas de Tim Berners-Lee.  3 Estrellas

Los datos están disponibles en la web,
en forma estructurada
(es decir, en formato para máquinas)
y con licencia abierta.

Sin embargo,
todavía son solo datos
publicados en la Web
y no datos
integrados a la Web.

***Es posible,***
***que para realizar un análisis***
***sobre los mismos,***
***se requiera reestructurarlos.***



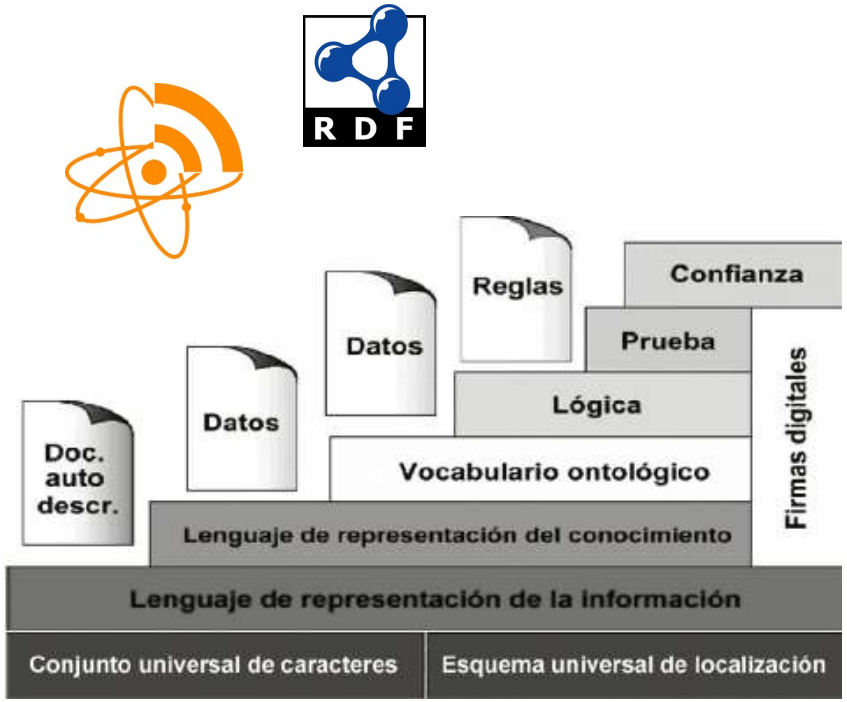

https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=31304

# Sistema de 5 estrellas de Tim Berners-Lee.  4 Estrellas

Los datos están disponibles en la web, en forma estructurada y con licencia abierta.

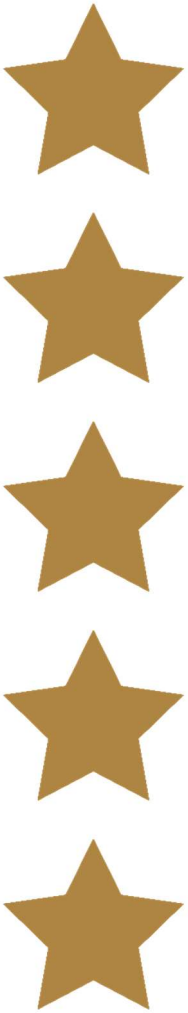
Se puede enlazar los datos desde otro sitio web, marcarlos como favoritos, reutilizar partes de los mismos, usar herramientas y librerías existentes o incluso combinarlos con otros datos.

Una forma de representar los datos es utilizar **RDF**, sin embargo otros formatos como **Atom** pueden ser convertidos/mapeados, si se requiere.




https://www.ogoov.com/es/glosario/rdf-2/

# Sistema de 5 estrellas de Tim Berners-Lee.  5 Estrellas



Las cinco estrellas se consiguen logrando los niveles anteriores y además, enlazándolos con otros datos.

Tanto el consumidor de los datos, como el editor de los mismos se benefician del efecto red.

Vincular los datos con los datos de otras organizaciones, proporciona contexto.




https://opendatabarometer.org/country-detail/?_year=2016&indicator=ODB&detail=ESP

https://data.europa.eu/sites/default/files/open_data_maturity_report_2019.pdf



# ¿Cómo limpiar y reestructurar los datos?

Es **casi seguro**, que para realizar un análisis con datos importados, se requiera reestructurarlos.

*Rita de la Torre*

## Un trabajo tedioso pero necesario

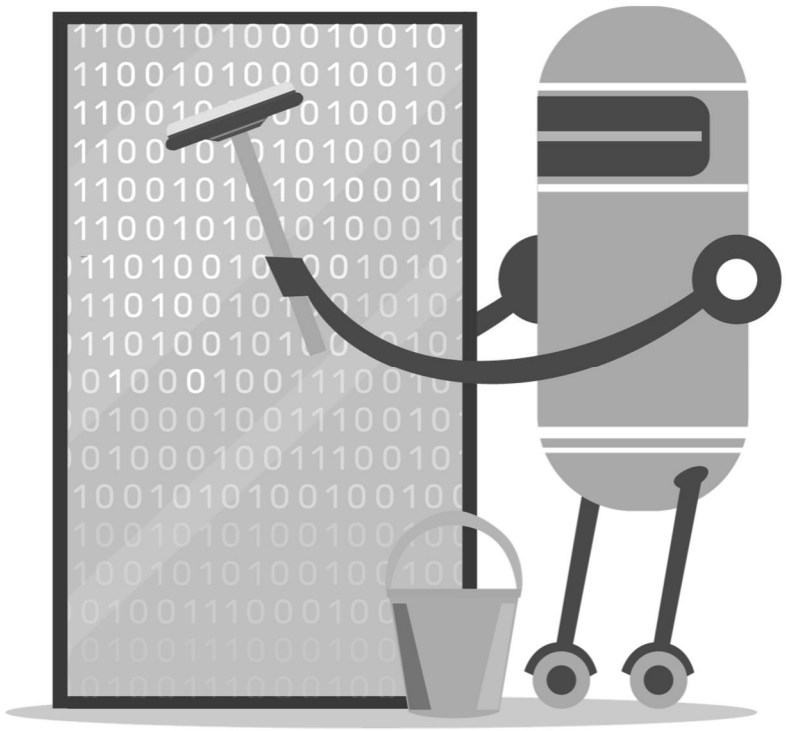
*La recogida,*

*limpieza*

*y transformación de datos*

*constituye un 80%*

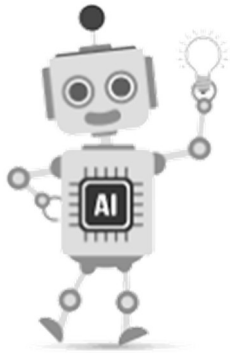
*del trabajo de análisis*



https://blog.sedic.es/2019/03/18/los-cientificos-de-datos-pasan-el-80-del-tiempo-limpiando-datos-y-el-otro-20-protestando-por-tener-que-limpiarlos/

## Dos escenarios, dos formas de limpiar los Datos ...

Análisis recurrentes sobre los mismos datos




Data Cleaning Software

ETL Software

Macros

Automatización de la limpieza de los datos

Análisis circunstancial sobre un tópico

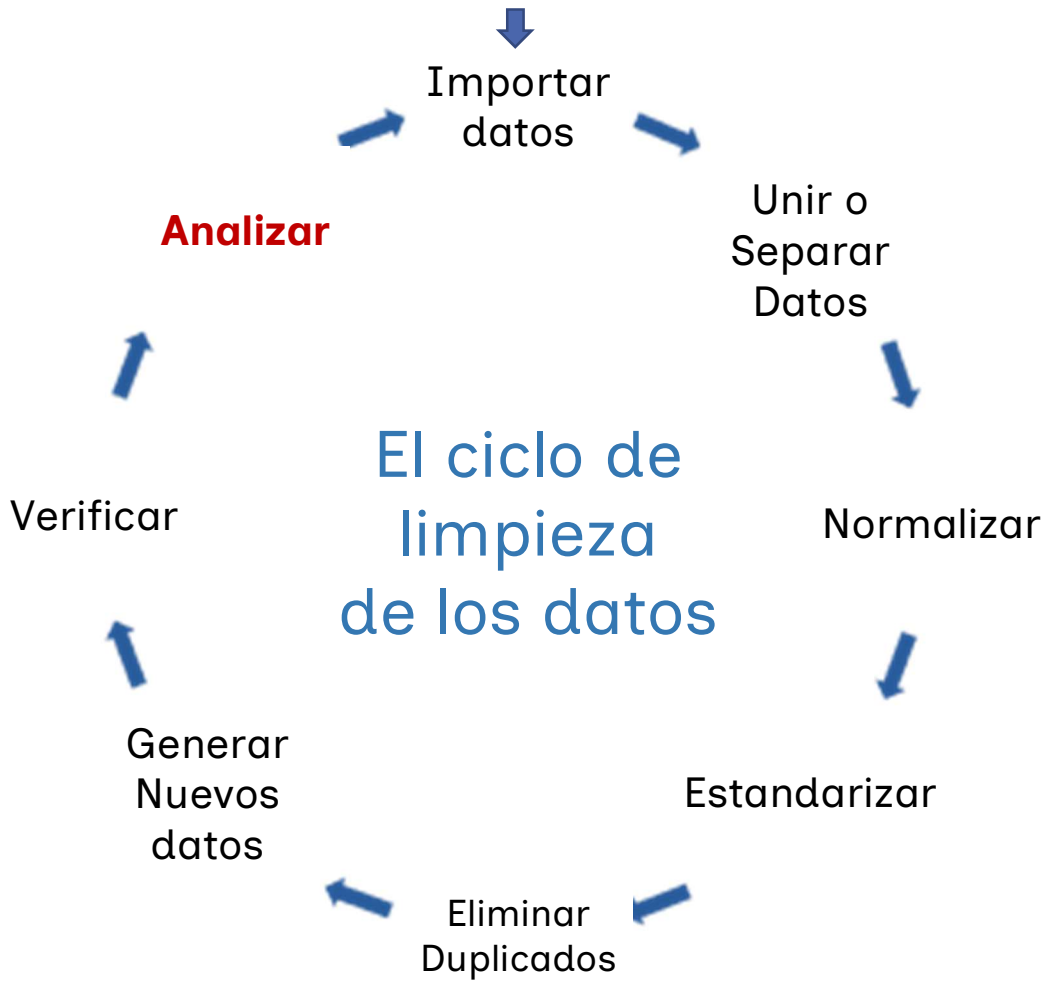


Power Query

Limpieza manual, ayudado de un software

*Rita de la Torre*

# El ciclo de limpieza de los Datos ...




Los errores
en el tratamiento de datos
son tan comunes
que existe una organización
llamada
Grupo Europeo de Evaluación de Riesgos para Hojas de Cálculo
(**ESRIG**)
que hace recomendaciones
al respecto.

EuSpRIG
European Spreadsheet Risks Interest Group

**http://www.eusprig.org/**

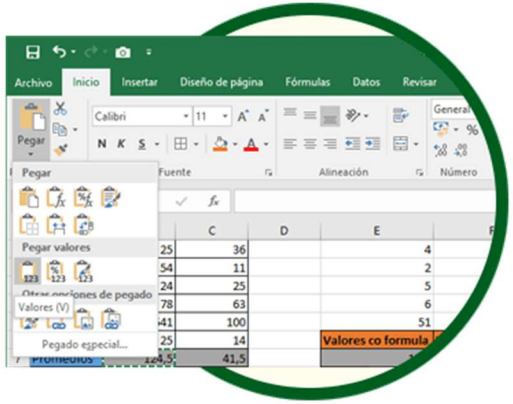
*Rita de la Torre*

# Funciones y Herramientas de Excel que nos pueden ayudar

*Rita de la Torre*



Tomar en cuenta que una vez realizados los cambios con estas funciones, habrá que copiar y pegar valores en la columna que contiene la fórmula y eliminar la columna que está “sucia”.



# UNIR DATOS: El operador & y la función CONCATENAR



El símbolo u operador **&** permite unir o concatenar una o más cadenas de texto con el fin de generar un único fragmento de texto.

La función CONCATENAR realiza la misma acción.

`=CONCATENAR (referencia1/texto1; referencia2/texto2;…)`

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Nombre | Apellido | Trato |
| 2 | Rita | de la Torre | Prof. |
| 3 | Paco | Pérez | Señor |
| 4 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Prof. Rita de la Torre | `=CONCATENAR(C2;" ";A2;" ";B2)` | `=C2 & " " & A2 & " " & B2` |
| Señor Paco Pérez | `=CONCATENAR(C3;" ";A3;" ";B3)` | |

En informática en general, los textos literales se escriben entre comillas.
En el ejemplo, el espacio entre comillas permite separar trato, nombre y apellidos.

# SEPARAR DATOS (1): Asistente de texto en columnas

Excel permite tomar el texto de una o más celdas y propagarlo en varias de ellas.
Para ello usaremos la herramienta **Texto en Columnas** en la ficha **Datos** de la Cinta.




- ✓ Selecciona la celda o columna que contenga el texto a dividir en columnas.
  Asimismo, verifica que existen suficientes columnas vacías a la derecha de la celda o columna seleccionada.
- ✓ Haz clic sobre el botón `Texto en columnas` en la ficha `Datos`.

  Pantalla ❶ Indica si los datos están `Delimitados` o tienen un `ancho fijo`

  Pantalla ❷ Indica el carácter empleado como `separador de campos` si has seleccionado `Delimitados` en la pantalla 1, o establece el ancho de los campos (saltos de columna).

  Pantalla ❸ Selecciona las columnas que desees importar y establece el tipo de datos y/o formato de ser necesario. Adicionalmente, si pulsas el botón `Avanzadas…` podrás indicar cuál es el separador decimal y el separador de miles utilizados en los datos que estás importando.

# SEPARAR DATOS (2): Funciones para extraer partes de una celda

## **Extraer partes de una fecha** (o calcular fechas posteriores)

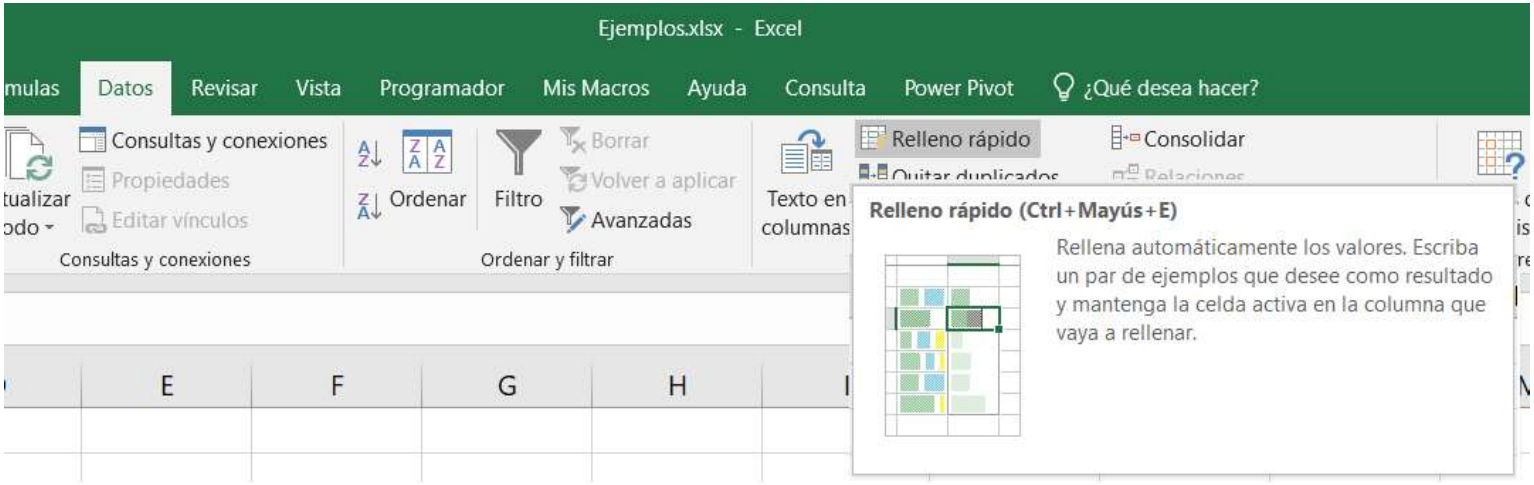
| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fecha: | **22/04/2021** | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | **Función** | **Se usa para...** | **Sintaxis** | **Ejemplo** | **Resultado** |
| 6 | DIA | Extraer el dia de una fecha | `=DIA(ref)` | =DIA(B3) | 22 |
| 7 | MES | Extraer el mes de una fecha | `=MES(ref)` | =MES(B3) | 4 |
| 8 | AÑO | Extraer el año de una fecha | `=AÑO(ref)` | =AÑO(B3) | 2021 |
| 9 | DIASEM | Extraer el dia de la semana de una fecha | `=DIASEM(ref)` | =DIASEM(B3) | 5 |
| 10 | NUM.DE.SEMANA | Extraer el número de la semana de una fecha | `=NUM.DE.SEMANA(ref;[tipo])` | =NUM.DE.SEMANA(B3) | 17 |
| 11 | FIN.MES | Indicar el último día del mes de una fecha, sin el argumento `meses` o de la fecha restando o sumando `meses` a la misma | `=FIN.MES(ref;[meses])` | =FIN.MES(B3) | 30/04/2021 |
| 12 | FECHA.MES | Suma o Resta `meses` a una fecha dada. | `=FECHA.MES(ref;meses)` | =FECHA.MES(B3;1) | 22/05/2021 |

## **Extraer partes de un texto**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Texto | **Barcelona·Ciutat·Condal** | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | **Función** | **Se usa para...** | **Sintaxis** | **Ejemplo** | **Resultado** |
| 6 | IZQUIERDA | Extraer x caracteres a la izquierda de un texto | `=IZQUIERDA(ref;caracteres)` | =IZQUIERDA(B3;9) | Barcelona |
| 7 | EXTRAE | Extraer x caracteres a partir de una posición en un texto | `=EXTRAE(ref;posición;caracteres)` | =EXTRAE(B3;11;6) | Ciutat |
| 8 | DERECHA | Extraer x caracteres a la derecha de un texto | `=DERECHA(ref;caracteres)` | =DERECHA(B3;6) | Condal |
| 9 | LIMPIAR | Quita todos los caracteres no imprimibles del texto | `=LIMPIAR(ref)` | =LIMPIAR(B3) | Barcelona Ciutat Condal |
| 10 | | | | | |

*Rita de la Torre*

# Separar y unir datos




**versión Excel 2013 y posteriores.**

El botón `Relleno rápido` rellena una columna con datos, automáticamente, cuando detecta un patrón.

Esto permite, por ejemplo, usarlo para separar los nombres y apellidos en una sola columna, o viceversa, combinar datos de dos columnas diferentes.

# Normalizar: Convertir números almacenados como textos a números

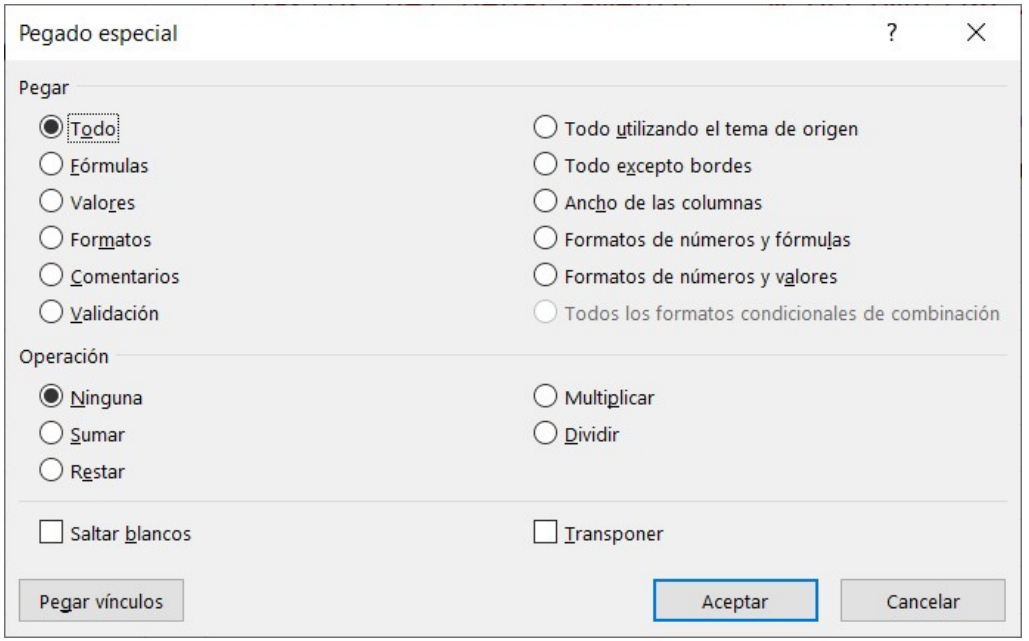
1. Escribir el número 1 en una celda en blanco.
2. Clic sobre el icono `Copiar`
3. Seleccionar los números almacenados como textos
4. Clic con el botón derecho y seleccionar `Pegado especial`.
5. Del cuadro de diálogo que aparece, seleccionar `Multiplicar`

Los números se pegarán como tales.

123

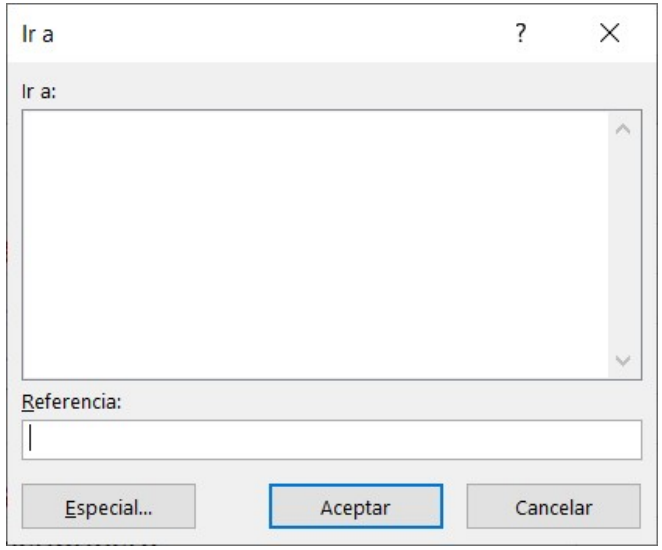
123

'123

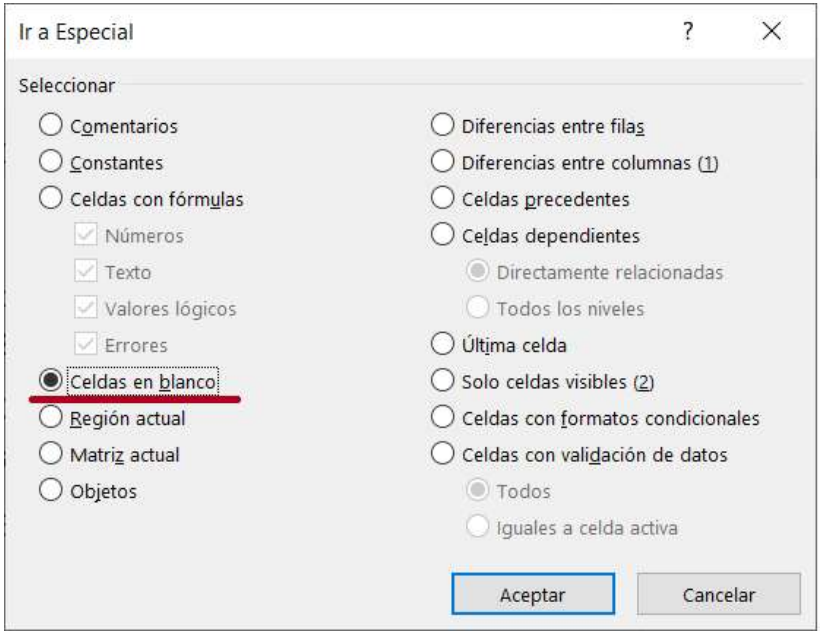


# Normalizar: Seleccionar y rellenar todas las celdas en blanco

1. Presionar la tecla **F5**, y del cuadro de diálogo `Ir a...` seleccionar `Especial`.




2. Seleccionar `Celdas en blanco`.

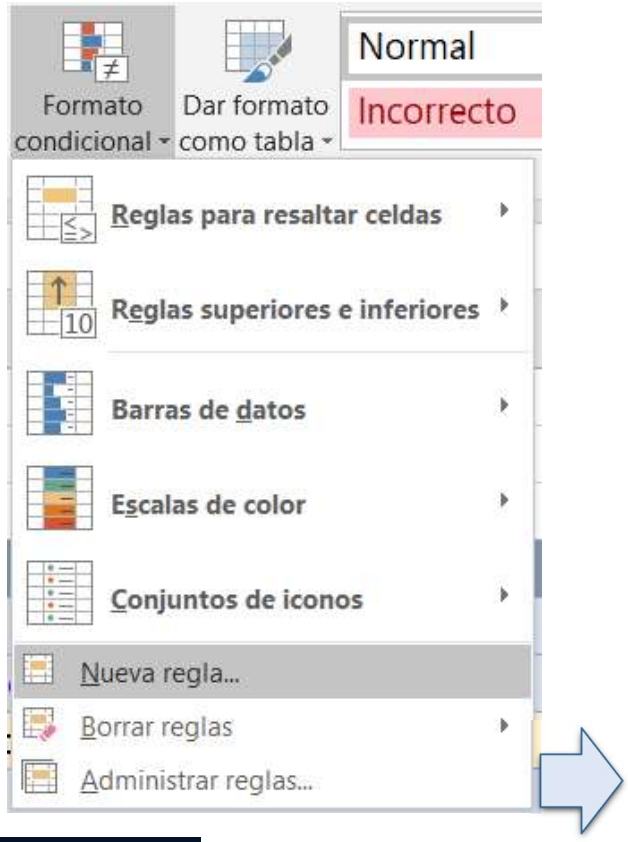


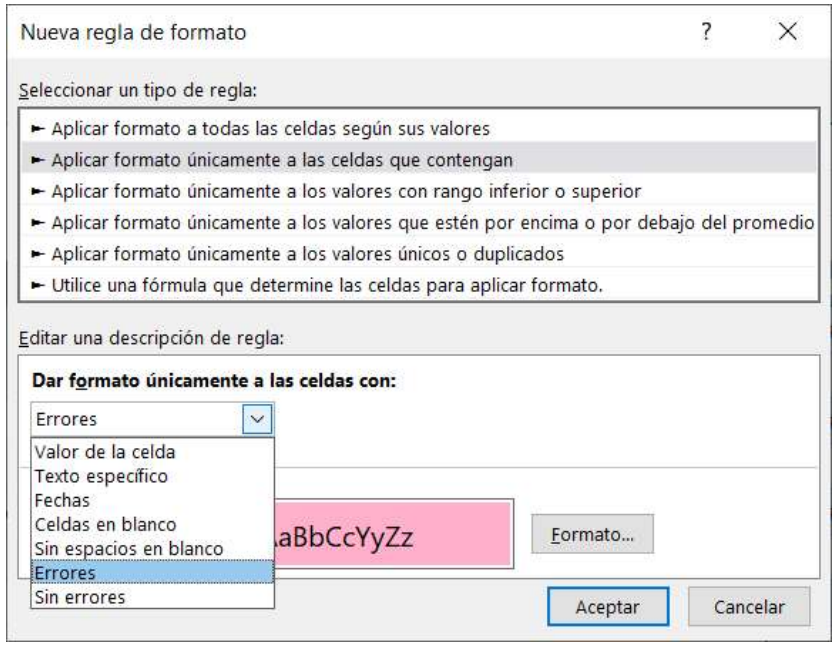

3. Escribir el texto o fórmula deseados y presionar simultáneamente las teclas `Ctrl Enter`.

*Rita de la Torre*

# Normalizar: Corregir errores

## Resaltar errores y duplicados




## Función SI.ERROR

**Sintaxis:**

```
=SI.ERROR(valor;valor_si_error)
```

*Rita de la Torre*

# Estandarizar

## Eliminar espacios extras

```
welcome to digital vidya
welcome   to digital vidya
welcome     to  digital  vidya
welcome                 to    digital    vidya
```

Función:

```
=ESPACIOS(referencia)
```

## Cambiar texto a

MAYÚSCULAS,
minúsculas,
Nombre Propio

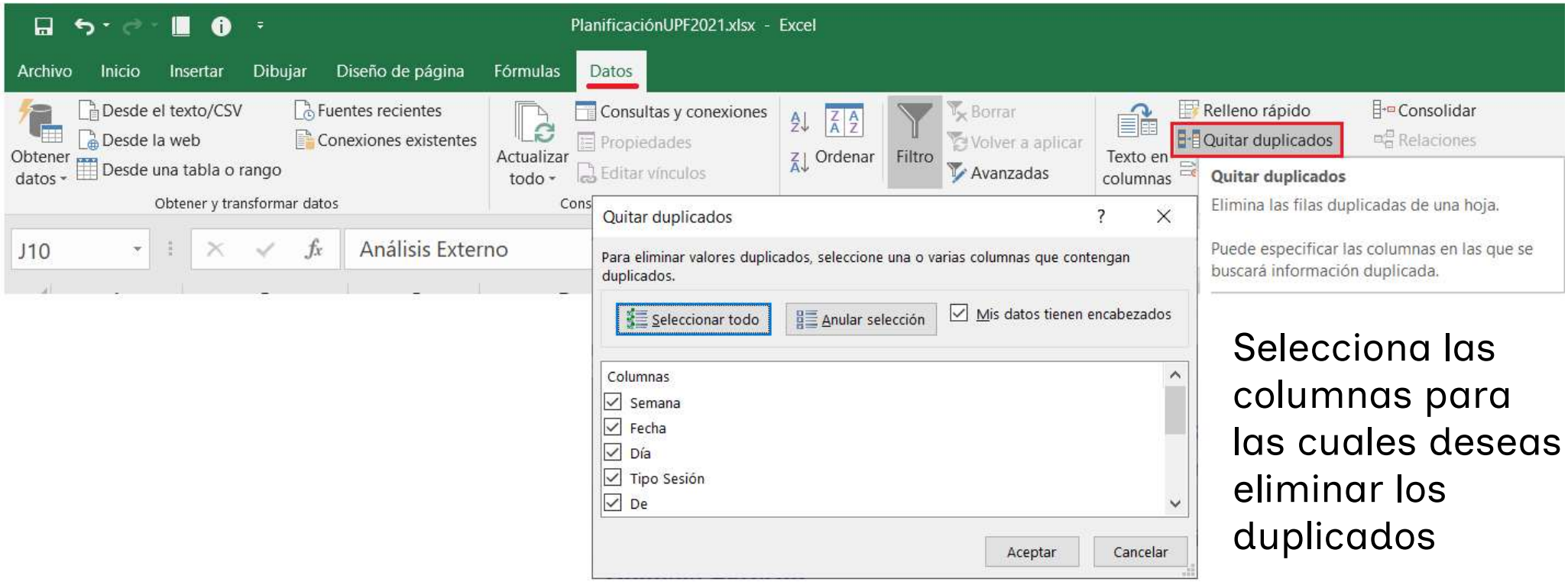
Funciones:

```
=MAYUSC(referencia)
=MINUSC(referencia)
=NOMPROPIO(referencia)
```

Respectivamente.

Tomar en cuenta que una vez realizado los cambios con estas funciones, habrá que copiar y pegar valores en la columna que contiene la fórmula y eliminar la columna que está “sucia”.

# Eliminar Duplicados




Selecciona las columnas para las cuales deseas eliminar los duplicados

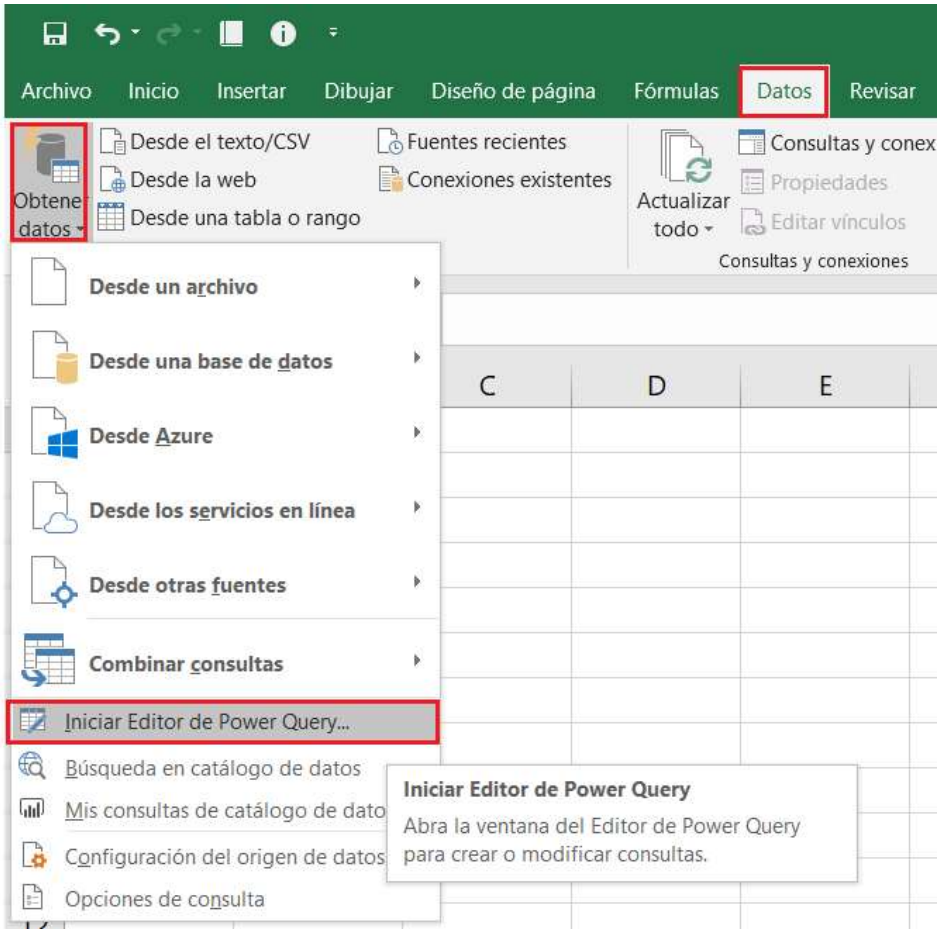
# Acceder a Power Query desde Excel (versión 2016 y posteriores)

**Power Query** es un motor de transformación y preparación de datos que viene en forma de complemento para Microsoft Excel y Power BI.

**Power Query** permite extraer información de distintas fuentes de datos, limpiarlos y transformarlos según necesites, para posteriormente cargarlos en algún sitio para su posterior uso; ya sea en una tabla de Excel o en un modelo de datos.

En Excel, podemos encontrarlo en la pestaña `Datos` de la cinta, en el primer icono (`Obtener Datos`) de la sección **`Obtener y transformar datos`**:

`Iniciar Editor de Power Query` tal y como se muestra en la imagen.




*Rita de la Torre*

# Transformación de Datos con Power Query

**POWER QUERY**

- Herramienta ETL
- Lenguaje M
- Obtener Datos
- Transformar Datos
- Combinar Tablas
- Fusionar Tablas
- Enriquecer Datos

| Transformación de Datos con Power Query | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES CON COLUMNAS | GENERACIÓN DE COLUMNAS | LENGUAJE M |
| Filtrado | Duplicación | |
| Ordenación | Cálculos Básicos | |
| Cambiar valores | Cálculos Avanzados | |
| Pivotar | | |
| Despivotar | | |
| Dividir | | |
| Combinar | | |
| Expandir | | |



# Ejemplo Power Query (paso 1)

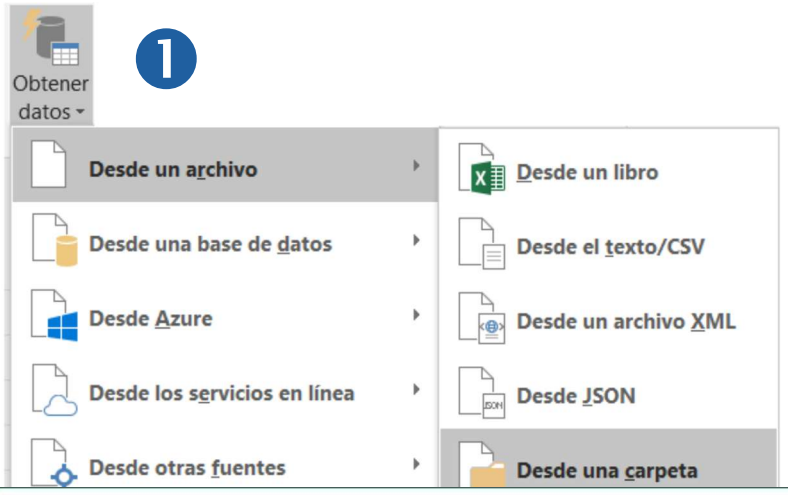


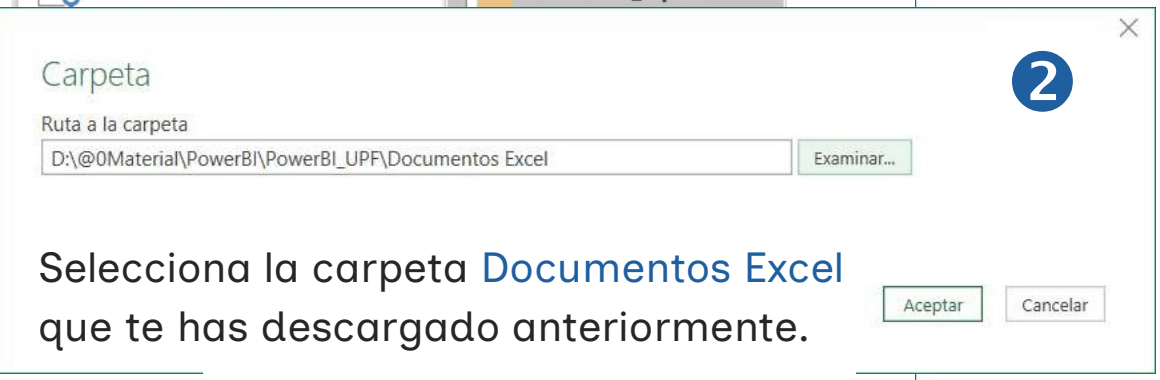
- Descarga la carpeta Documentos Excel,
  que se encuentra dentro de la carpeta Open Data.

- En la subcarpeta Documentos Excel hallarás seis archivos
  201801_ventas.xlsx... 201806_ventas.xlsx.
  Todos estos archivos guardan las ventas hipotéticas del mes de una empresa y presentan la misma estructura de datos.

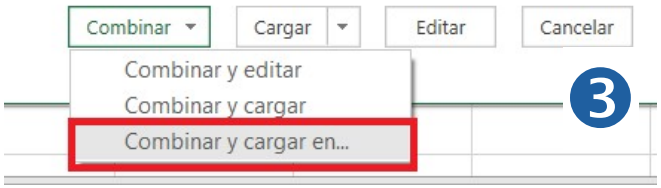
- Combinaremos todos los archivos de Excel
  haciendo uso del Power Query.

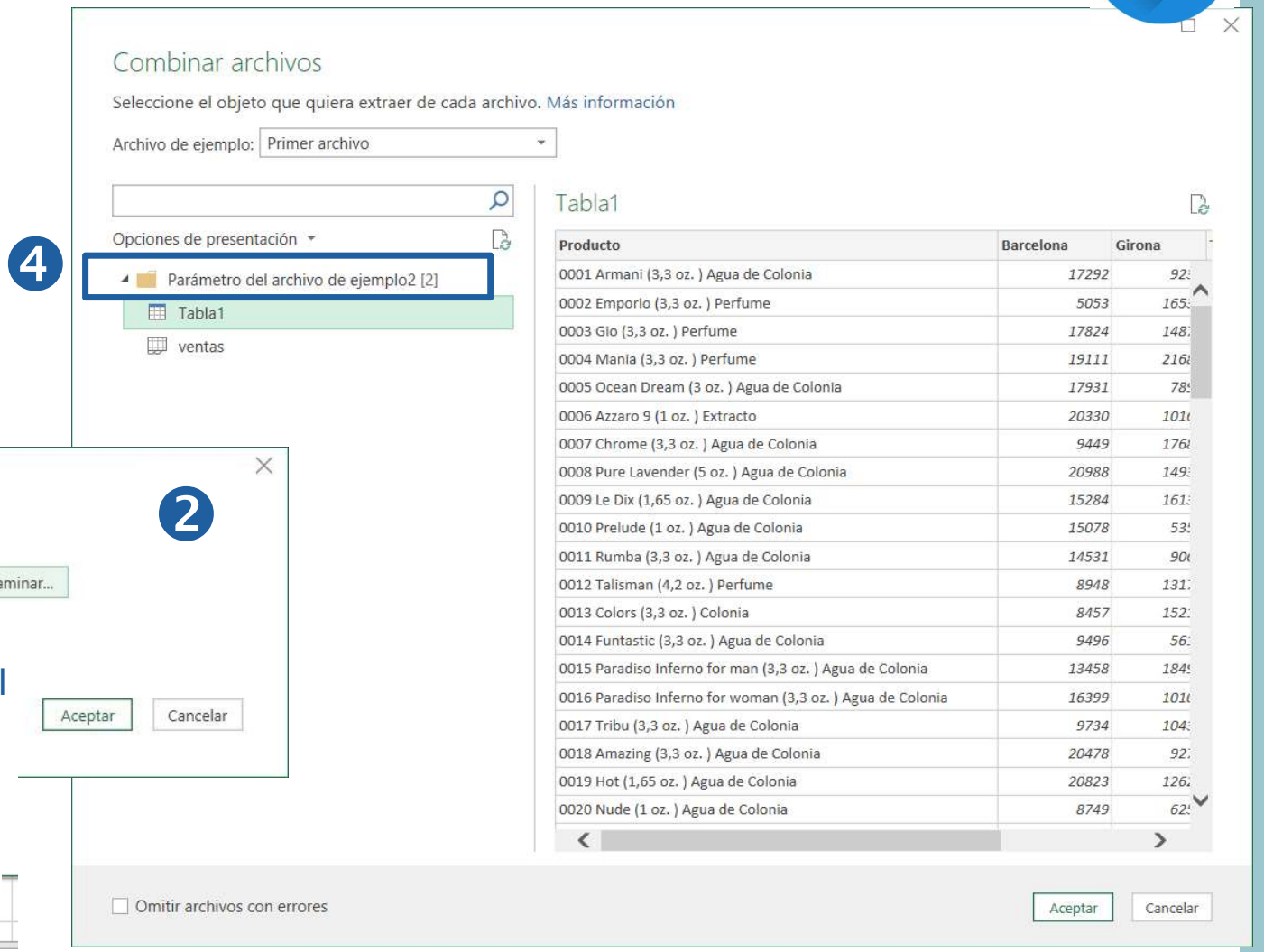
# Ejemplo Power Query (paso 2)




Selecciona la carpeta Documentos Excel que te has descargado anteriormente.

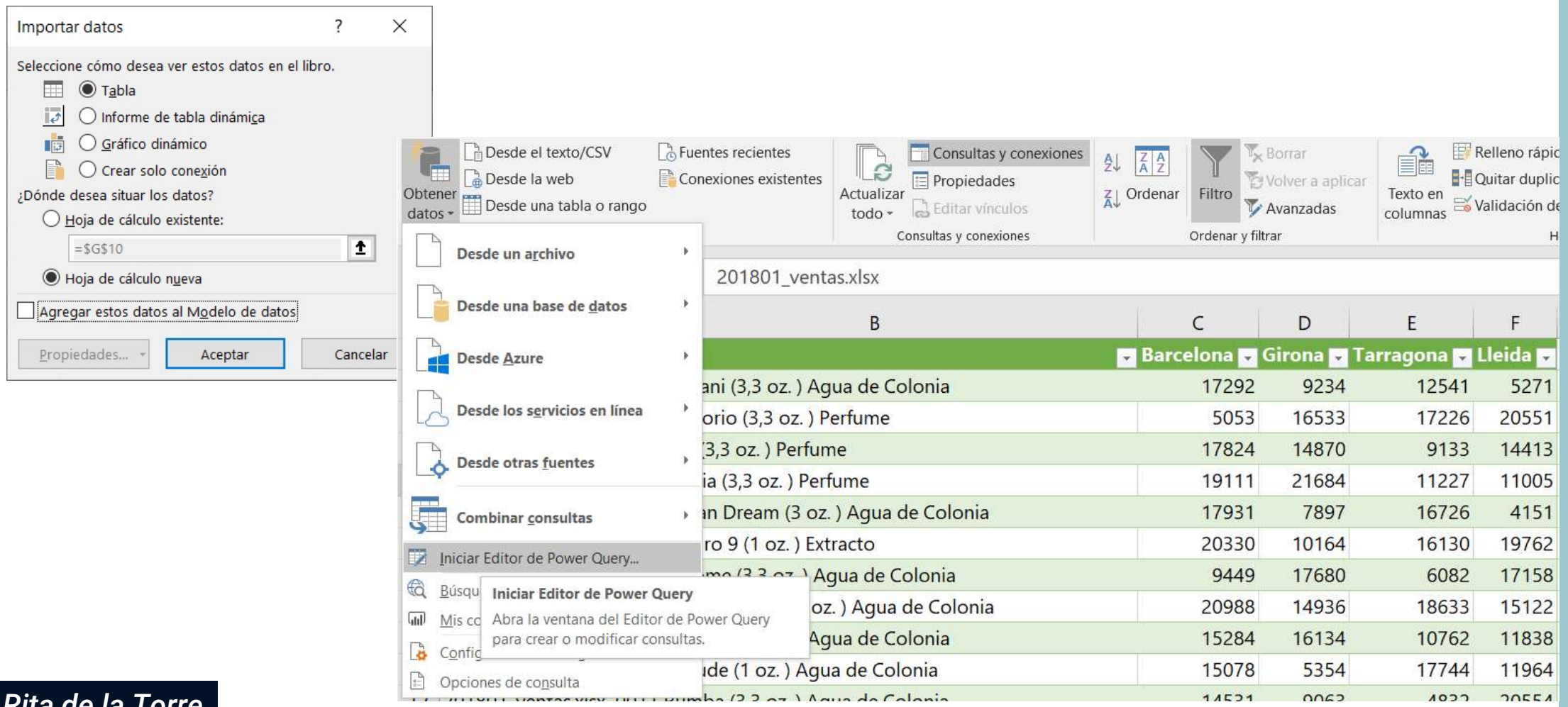



➡ Selecciona Combinar y cargar en

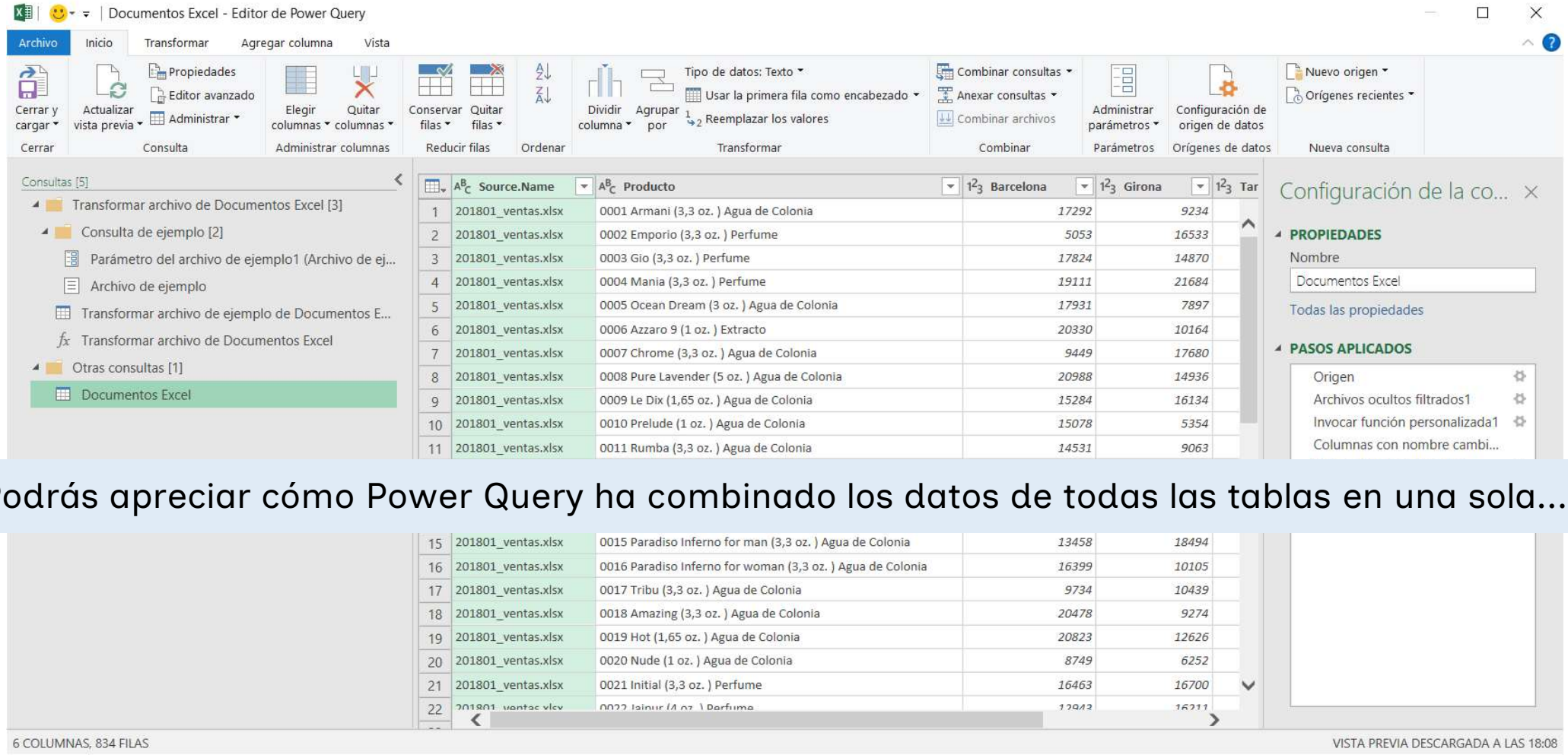
*Rita de la Torre*

# Ejemplo Power Query (paso 3)




*Rita de la Torre*

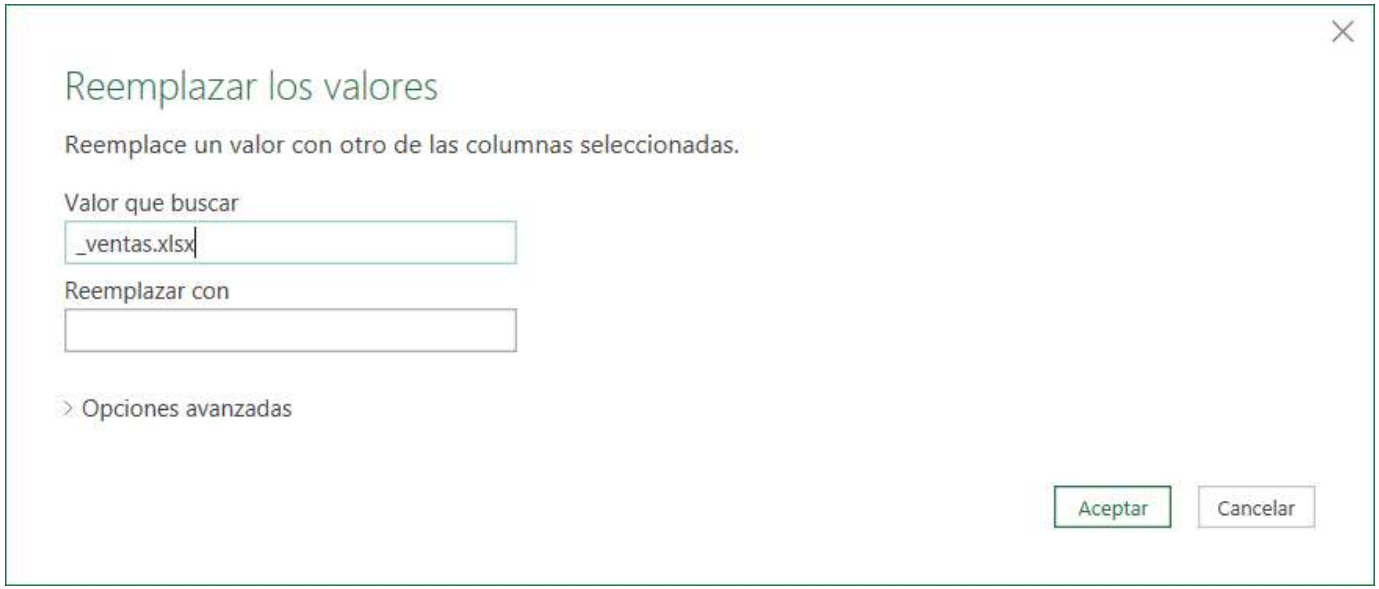
# Ejemplo Power Query (paso 4)




Podrás apreciar cómo Power Query ha combinado los datos de todas las tablas en una sola...

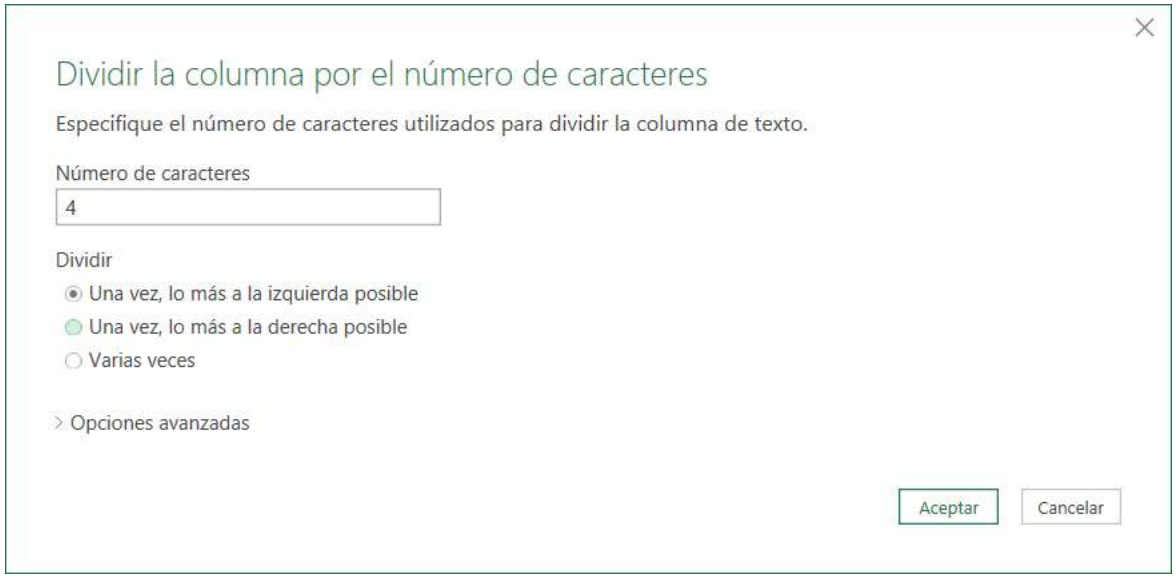
## Ejemplo Power Query (paso 5)

- Selecciona la primera columna **Source.Name** y haz clic sobre la misma con el botón derecho.
- Selecciona ahora la opción **Reemplazar los Valores**.
- Indica que quieres reemplazar el valor **_ventas.xlsx** por un valor vacío, como se muestra en pantalla.
- Al presionar **Aceptar**, fíjate cómo a la derecha de la pantalla, en la lista **Configuración de la Consulta - Pasos Aplicados**, Power Query va apuntando las transformaciones realizadas.



# Ejemplo Power Query (paso 6)

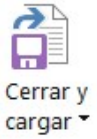
- Ahora dividiremos la columna resultante en año y mes.
  Para ello selecciona del menú emergente (clic derecho en la columna)
  la opción **Dividir columna -> Por número de caracteres**
- Indica **4** en el número de caracteres y haz clic sobre **OK**



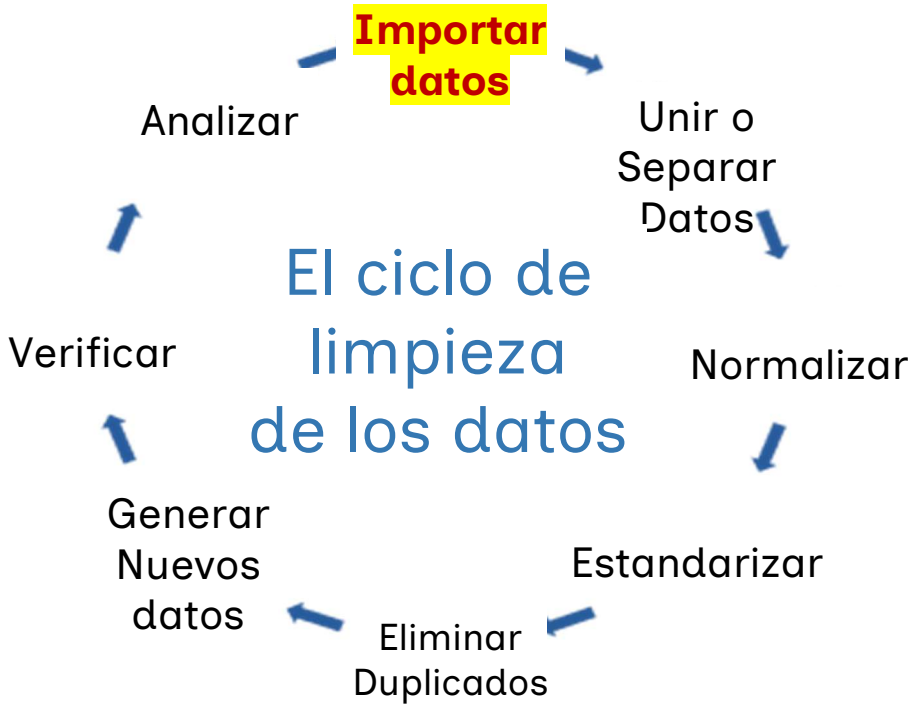

- Cambia el nombre a las dos primeras columnas por **Año** y **Mes** respectivamente haciendo doble clic sobre el encabezado de las mismas.
- Repite el proceso con la columna **Producto**.
  Indica **Id** y **Producto** como nombre de las columnas resultantes

# Ejemplo Power Query (paso 7)

- Ahora selecciona las cuatro primeras columnas de la tabla, haz clic con el botón derecho
  y selecciona la opción **Anulación de dinamización de otras columnas**.
- Cambia el nombre de las columnas **Atributo** por **Provincia** y **Valor** por **ventas**.
- Cierra y aplica los cambios (botón **Cerrar y Cargar**)




| | Año | Mes | Id | Producto | Provincia | Ventas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 1 | 1 | Armani (3,3 oz. ) Agua de Colonia | Barcelona | 17292 |
| 2 | 2018 | 1 | 1 | Armani (3,3 oz. ) Agua de Colonia | Girona | 9234 |
| 3 | 2018 | 1 | 1 | Armani (3,3 oz. ) Agua de Colonia | Tarragona | 12541 |
| 4 | 2018 | 1 | 1 | Armani (3,3 oz. ) Agua de Colonia | Lleida | 5271 |
| 5 | 2018 | 1 | 2 | Emporio (3,3 oz. ) Perfume | Barcelona | 5053 |
| 6 | 2018 | 1 | 2 | Emporio (3,3 oz. ) Perfume | Girona | 16533 |
| 7 | 2018 | 1 | 2 | Emporio (3,3 oz. ) Perfume | Tarragona | 17226 |
| 8 | 2018 | 1 | 2 | Emporio (3,3 oz. ) Perfume | Lleida | 20551 |
| 9 | 2018 | 1 | 3 | Gio (3,3 oz. ) Perfume | Barcelona | 17824 |
| 10 | 2018 | 1 | 3 | Gio (3,3 oz. ) Perfume | Girona | 14870 |
| 11 | 2018 | 1 | 3 | Gio (3,3 oz. ) Perfume | Tarragona | 9133 |
| 12 | 2018 | 1 | 3 | Gio (3,3 oz. ) Perfume | Lleida | 14413 |




# Importar los datos a SQL

Una vez limpios los datos en Excel se guardan como .csv y se importan en MySQL

*Rita de la Torre*

# Importar datos a MySQL desde un archivo .csv



| | |
|---|---|
| `LOAD DATA LOCAL INFILE` | Indica a MySQL que debe leer un archivo de texto plano desde el servidor e insertar su contenido en una tabla. |
| `'/ruta/completa/archivo.csv'` | ...desde el archivo .csv |
| `INTO TABLE tabla` | Tabla de destino |
| `CHARACTER SET utf8mb4` | Indica el tipo de caracteres (latinos) del archivo |
| `FIELDS TERMINATED BY ','` | Indica que las columnas del archivo están separadas por comas. |
| `OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'` | |
| `LINES TERMINATED BY '\r\n'` | Indica que cada fila termina con un salto de línea estándar de Linux o macOS. |
| `IGNORE 1 ROWS;` | Omite la primera línea del archivo, lo cual es útil cuando contiene los nombres de las columnas. |

**Previamente** se deberá activar la variable de sistema `LOCAL_INFILE` con la siguiente instrucción

```
SET GLOBAL local_infile = 1;
```

*Rita de la Torre*

## Carpeta permitida

Por seguridad, MySQL 8.4
solo permite leer archivos desde la carpeta configurada en la variable `secure_file_priv`.
Se puede consultar cuál es esa ruta ejecutando
`SHOW VARIABLES LIKE 'secure_file_priv';`.

1. **Copia el archivo CSV en esa carpeta:**

- Abre el Explorador de archivos de Windows.
  Ten en cuenta que la carpeta `ProgramData` suele estar oculta por defecto. Puedes pegarla directamente en la barra de direcciones superior del Explorador de archivos y pulsar **`Enter`**.
- Pega allí tu **archivo.csv**
  (Windows te pedirá permisos de administrador para continuar).

2. **Ejecuta la consulta en Workbench**